



AYUDANTÍA 2

1) Determine si las siguientes sucesiones son convergentes o divergentes:

a) $a_n = \frac{n \sin(n)}{n^2 + 1}$ b) $\left\{ \frac{1 + (-1)^n}{n^2} \right\}_{n \in \mathbb{N}}$ c) $b_n = \frac{n!}{n^n}$

2) Considere la sucesión dada por recurrencia:

$$x_{n+1} = \frac{x_n^2 + 1}{x_n + 2} \quad x_1 = \frac{1}{3}$$

a) Pruebe que para todo $n \in \mathbb{N}$ se cumple $0 < x_n < \frac{1}{2}$, y $x_n < x_{n+1}$.

b) Demuestre que $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ existe, y determínelo.

3) Sean $x_n = n \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right)$ e $y_n = n \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$. Pruebe que la sucesión

$$z_n = x_n^2 + y_n^2$$

diverge a infinito, pero que ni $(x_n)_n$ ni $(y_n)_n$ tienden a infinito, cuando $n \rightarrow \infty$.

Problemas Propuestos:

1) Sean $a, b > 0$. Pruebe que $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a^n + b^n} = \max\{a, b\}$.

2) Una *sucesión de Cauchy* es una sucesión $(a_n)_n$ tal que,

para todo $\varepsilon > 0$ existe $N \in \mathbb{N}$ tal que, si $n, m > N$, entonces $|a_n - a_m| < \varepsilon$.

a) Muestre directamente de la definición que $a_n = \frac{1}{n}$ es una sucesión de Cauchy.

b) Sea $(a_n)_n$ una sucesión de Cauchy tal que para todo $n \in \mathbb{N}$ se tiene $a_n \in \mathbb{Z}$, es decir, la sucesión toma valores en los enteros. Muestre que la sucesión converge.

3) Sea $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión, la cual converge a un límite a , es decir $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. Considere la sucesión definida como

$$b_n = \frac{a_1 + \dots + a_n}{n}$$

Demuestre que la sucesión b_n converge y su límite es el mismo que el de $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, es decir:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a$$

Hint: Primero escriba $|b_n - a|$ de manera conveniente. Luego utilice el hecho de que $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es convergente para encontrar un N tal que $|a_k - a|$ sea menor que $\frac{\varepsilon}{2}$. Por último, utilice la desigualdad triangular y la *propiedad arquimadiana*.